

TAFAB

GRUPPO DI INNOVAZIONE

CAPOLAVORO A.S. 2025/2026

Progetto SCRUM 2026

Focus: Produzione e Logistica — Modello Make-to-Order AI-driven

SCRUM MASTER

"Ho scelto il progetto SCRUM 2026 come capolavoro perché mi ha fatto crescere davvero. Come Scrum Master ho coordinato 5 team, facilitato le daily e tolto gli ostacoli. Abbiamo vinto il premio per la migliore applicazione del metodo SCRUM."

ANNO SCOLASTICO 2025 / 2026 — PREMIO MIGLIOR METODO SCRUM
2026

Indice

- 01 Introduzione e contesto di progetto
- 02 Focus: l'area Produzione e Logistica
- 03 Modello operativo: Make-to-Order evoluto
- 04 Attività svolte e processi implementati
- 05 Conclusioni: ciò che mi sono portato a casa dalla Scrum

1. Introduzione e contesto di progetto

Il mio ruolo: Scrum Master

Coordinamento 5 team (CM, HR, RS, PL, PV) | Facilitazione daily | Rimozione impedimenti

Ho scelto il progetto **SCRUM 2026** come capolavoro perché rappresenta l'esperienza che, più di ogni altra, mi ha fatto crescere sul piano metodologico, tecnico e umano. Il progetto ha simulato la trasformazione digitale di un panificio artigianale industrializzato, affrontando l'intera catena del valore: dalla previsione della domanda fino alla consegna del prodotto finito alla Grande Distribuzione Organizzata.

L'organizzazione di lavoro è stata strutturata su cinque aree funzionali, ciascuna gestita come team Scrum autonomo: **Comunicazione & Marketing**, **Risorse Umane**, **Pianificazione & Vendite**, **Reparto Strategico** e l'area che ho avuto il privilegio di documentare in profondità in questo report: **Produzione e Logistica**.

Nel ruolo di **Scrum Master** ho coordinato i cinque team, facilitato le daily, rimosso gli impedimenti operativi e accompagnato le retrospettive di sprint. È stato il mio primo vero assaggio di cosa significhi *stare a capo di un gruppo*: ascoltare prima di parlare, servire prima di guidare, e creare le condizioni perché gli altri possano dare il meglio. Il riconoscimento finale — il **premio per la migliore applicazione del metodo SCRUM** — è stato la conferma collettiva che il framework, se vissuto e non solo recitato, funziona.

IN BREVE

Il documento approfondisce il lavoro svolto dal team **Produzione e Logistica**, mostrando come un modello tradizionale di produzione a stock sia stato ripensato in chiave **Make-to-Order dinamico**, supportato da intelligenza artificiale, IoT, automazione adattiva e una supply chain completamente connessa.

2. Focus: l'area Produzione e Logistica

2.1 Che cos'è quest'area nel progetto

Nel contesto del progetto SCRUM 2026, l'area **Produzione e Logistica** rappresenta il cuore operativo dell'azienda: è il dominio in cui le previsioni di mercato, le decisioni strategiche e gli ordini commerciali si trasformano in **prodotto fisico** pronto per lo scaffale. La sua missione è garantire che il pane giusto, nella quantità giusta, arrivi al punto giusto, nel momento giusto, con il livello di qualità e freschezza atteso dal cliente finale.

L'area è stata progettata come un **sistema "living"**: non una semplice catena lineare, ma una rete di processi interconnessi capaci di anticipare la domanda, ridurre gli sprechi, garantire tracciabilità end-to-end e reagire in tempo reale a eventi imprevisti come ritardi dei fornitori, picchi di richiesta o anomalie di linea.

2.2 Come funziona operativamente il flusso

Il flusso operativo si snoda lungo quattro momenti chiave, gestiti come un unico sistema integrato:

Acquisizione della domanda. Gli ordini dalla GDO, canali B2B e previsioni AI confluiscono in un unico portafoglio digitale.

Pianificazione a capacità finita. L'AI dimensiona dinamicamente i lotti bilanciando costi, shelf-life e capacità delle linee.

Esecuzione produttiva. Le ricette parametriche vengono scaricate sui PLC; sensori IoT monitorano i parametri di processo.

Distribuzione multimodale. Allocazione a finestre di consegna efficienti tra camion, droni o vettori intermodali.

70–80%

PORTAFOGLIO IN PULL
(MTO)

645k+

RECORD ANALIZZATI

5

TEAM SCRUM
COORDINATI

1°

PREMIO SCRUM 2026

3. Modello operativo: Make-to-Order evoluto

3.1 Produzione a lotti dinamici guidata dall'AI

Il modello Make-to-Order evoluto si fonda su una produzione su ordine, in cui i lotti vengono dimensionati in tempo reale dall'intelligenza artificiale. L'ottimizzazione è multi-obiettivo e integra previsione di domanda, pianificazione a capacità finita, shelf-life del prodotto e disponibilità di materie prime tramite un **MRP guidato dall'AI**.

La **scheda di produzione digitale** agisce come gemello digitale dell'ordine: contiene ricetta parametrica, quantità, fasi operative, tempi, macchine coinvolte, parametri di processo, tracciabilità e checklist di qualità.

3.2 Magazzino virtuale e simulazioni what-if

Il magazzino virtuale unifica stock fisico, WIP, stock in transito, capacità produttiva committabile (CTP) e domanda. L'AI esegue **simulazioni what-if continue** valutando scenari di rifornimento, ritardi, sostituzioni e impatto economico.

Il pianificatore mantiene il controllo grazie a un approccio **human-in-the-loop**: l'AI propone, l'operatore conferma o modifica.

3.3 Lead time e leve di riduzione

LEVA	TECNICHE APPLICATE	OBIETTIVO
Setup	SMED, ricette PLC, pulizie automatizzate	One-touch changeover
Attese	AGV e AMR sincronizzati col piano produttivo	Rifornimenti JIT
Velocità informativa	Integrazione end-to-end ordine → piano	Trasformazione automatica

3.4 Automazione adattiva, IoT e robotica

L'impianto produttivo si basa su macchinari adattivi: forni a zone indipendenti, nastri a velocità variabile e moduli di confezionamento intercambiabili. La **robotica collaborativa** (cobot) supporta decorazione, impilamento e carico, mentre sensori IoT garantiscono controllo qualità e manutenzione predittiva.

3.5 Logistica ibrida e contratti con la GDO

- Camion:** distribuzione locale just-in-time verso i punti vendita.
 - Droni:** consegne urgenti e leggere verso aree remote.
 - Navi e ferrovia:** materie prime non deperibili in grandi volumi, flotte a biometano/GNL.
- I contratti GDO integrano SKU, MOQ, frequenza, shelf-life, KPI, tracciabilità e reso. Previsti modelli **Vendor Managed Inventory** e **Consignment Stock**.

3.6 Architettura IT, sicurezza e gestione del rischio

Architettura **ibrida**: on-premise per macchine e PLC; cloud per AI, simulazioni e tracciabilità blockchain-like. Sicurezza con microsegmentazione OT/IT e backup air-gapped.

RISCHI PRINCIPALI	MITIGAZIONI ADOTTATE
Cybersecurity OT/IT	Microsegmentazione e monitoraggio
Dipendenza tecnologica	Standard aperti e API
Qualità dati AI	Human-in-the-loop
Perdita know-how artigianale	Ricette parametriche digitalizzate
Fragilità supply chain	Multi-sourcing e buffer critici

4. Attività svolte e processi implementati

Nel ruolo di Scrum Master, ho lavorato a stretto contatto con il team di Produzione e Logistica per trasformare il modello concettuale in artefatti utilizzabili.

4.1 Pianificazione e facilitazione Scrum

- Definizione del **backlog** PL con epic e user story prioritzate.
- Conduzione di **sprint settimanali** con daily, review e retrospettive.
- Sincronizzazione costante con gli altri team via **Scrum-of-Scrums**.
- Rimozione attiva degli impedimenti con stakeholder e fornitori.

4.2 Progettazione del modello operativo

- Definizione dei processi di **pianificazione a capacità finita**.
- Mappatura flusso ordine-produzione-consegna con KPI: lead time, OTIF, scarto.
- Disegno della scheda di produzione digitale e magazzino virtuale.
- Definizione modello contrattuale GDO con flussi VMI e Consignment Stock.

4.3 Panificio Analytics Dashboard

L'area ha prodotto la **Panificio Analytics Dashboard** in Python/Streamlit, strumento operativo per il responsabile di produzione con cinque moduli:

TECNOLOGIA	SCOPO	VERSIONE
Python	Linguaggio principale	3.8+
Streamlit	Dashboard interattiva	1.28+
Pandas	Manipolazione dati	2.0+
Plotly	Visualizzazioni	5.17+
NumPy	Calcoli numerici	1.24+

Analisi costi: calcolo costo esatto per pane, confronto ingredienti, ottimizzazione mix.

Gestione magazzino: scorte in tempo reale, avvisi sottoscorta, log rifornimenti.

Pianificazione produzione: piani basati su ordini reali, simulazioni pre-produzione.

Previsioni mercato: analisi 645k+ record, forecast domanda, top prodotti.

Report avanzati: multi-formato, suggerimenti automatici, esportazione dati.

4.4 Sperimentazione e validazione

- Test what-if su dataset storici per validare modelli previsionali.
- Esportazioni CSV/XLSX per integrazione con ERP simulati.
- Revisione ricette parametriche con referenti di processo.

Non abbiamo automatizzato il pane: abbiamo dato al pane una memoria, una previsione e una rete di sensi.

5. Conclusioni: ciò che mi sono portato a casa dalla Scrum

La parte tecnica di questo progetto — il modello MTO evoluto, l'AI, l'IoT, la dashboard — è ciò che si vede. Ciò che resta *davvero*, però, è un'altra cosa: il modo in cui ho imparato a lavorare insieme agli altri.

Premio Miglior Metodo SCRUM 2026

Conferma che il framework, quando vissuto e non recitato, funziona

5.1 Il valore del framework Scrum

Studiare Scrum sui libri è un conto, viverlo come Scrum Master di cinque team contemporaneamente è un altro. Il framework non è un insieme di rituali, ma un **sistema di feedback brevi** che costringe le persone a essere oneste: ogni due settimane si guarda in faccia ciò che funziona e ciò che non funziona, e si cambia.

5.2 Key takeaways professionali

Servire prima di guidare. Il ruolo dello Scrum Master non è comandare, ma rimuovere ciò che impedisce agli altri di fare bene il loro lavoro.

Ascoltare prima di parlare. Le soluzioni migliori sono arrivate dai team, non da me. Il mio compito era creare lo spazio perché potessero emergere.

Sincronizzare senza centralizzare. Coordinare cinque team senza diventare un collo di bottiglia è stata la sfida più difficile.

La trasparenza non è debolezza. Mostrare gli impedimenti, anche quelli scomodi, permette al sistema di correggersi.

Iterare è meglio che pianificare tutto. Nessuno sprint è andato come previsto, eppure il prodotto finale è arrivato migliore del previsto.

5.3 Apprendimento pratico

Sul piano tecnico, ho consolidato competenze su pianificazione della produzione, gestione supply chain, modellazione dati previsionali e sviluppo interfacce analytics con Streamlit. Ho imparato a leggere un dataset come una storia, distinguere un'intuizione da una correlazione e parlare con chi sta in produzione senza nascondermi dietro il gergo tecnico.

5.4 Apprendimento personale

Sul piano umano, ho scoperto che **far brillare gli altri** è una forma di leadership più potente del prendersi meriti. Il premio è stato vinto da un gruppo, non da una persona: e questa è la lezione che mi porterò in qualunque progetto futuro.

SINTESI FINALE

Il progetto SCRUM 2026 mi ha lasciato due cose: un metodo per affrontare la complessità un passo alla volta, e la consapevolezza che la qualità di un risultato è sempre la qualità delle relazioni che lo hanno reso possibile.

SCRUM MASTER · PROGETTO SCRUM 2026

Capolavoro a.s. 2025/2026